RTC-7 v2 (звенья links-v2): нагрузки шарниров и возможности редукторов в номинальном режиме

Груз 8 кг + интерфейс 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; вся зона (все позы в диапазонах шарниров); худшая из 20 000 поз.

Масса шарнира (у номера) = масса редуктора / 0,6. Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**32** / 62	**51 %**
Опрок. момент, Н·м	**33** / 194	**17 %**
Осевая Fa, Н	**159** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.81** / 0.94	**86 %**

RI70-KV95, i = 49; Fr = 161 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (34 %)

J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**310** / 375	**83 %**
Опрок. момент, Н·м	**316** / 740	**43 %**
Осевая Fa, Н	**408** / 10200	**4 %**
Двигатель, Н·м	**4.91** / 5.5	**89 %**

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 411 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (46 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

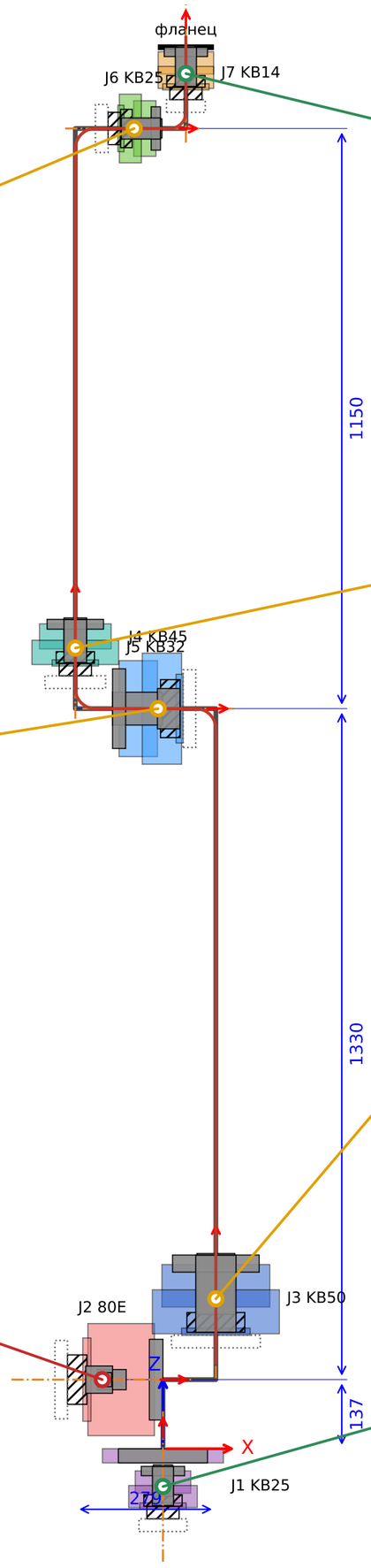
нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**1200** / 1400	**86 %**
Опрок. момент, Н·м	**450** / 2156	**21 %**
Осевая Fa, Н	**24**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**9.80** / 9	**109 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 955 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (61 %)

≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.



J7 1.3 кг

редуктор DMRD-KB14

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 10	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**10** / 20	**48 %**
Осевая Fa, Н	**127** / 1600	**8 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 128 Н; пусковой момент редуктора 14 Н·м (0 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**51** / 103	**49 %**
Опрок. момент, Н·м	**257** / 336	**76 %**
Осевая Fa, Н	**257** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.80** / 0.94	**85 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 260 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (33 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**347** / 415	**84 %**
Опрок. момент, Н·м	**988** / 1032	**96 %**
Осевая Fa, Н	**689** / 11200	**6 %**
Двигатель, Н·м	**4.38** / 5.5	**80 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 702 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (46 %)

J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**41** / 62	**66 %**
Опрок. момент, Н·м	**1220**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1213**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**14271** / 135000	**11 %**
Двигатель, Н·м	**0.65** / 0.94	**69 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 31 Н; ОПУ s0 = 9.5; пусковой момент редуктора 93 Н·м (44 %)